



GreenRAN: Open RAN Sustentável para o Agro e Campi Inteligentes

Proposta de Aplicação 5G Open RAN -
OpenRAN@Brasil

Informações gerais



- **Coordenador Geral: Prof. Eduardo Cerqueira**
 - Contato: cerqueira@ufpa.br
- **Coordenador do Hospedeiro: Prof. Aldebaro Klautau**
 - Contato: aldebaro@ufpa.br

Instituições parceiras



Verticais de interesse



- **Vertical Principal**
 - C. Agro 4.0 e Conectividade Rural
- **Verticais Secundárias**
 - F. Cidades e Campi Inteligentes

GreenRAN: Open RAN Sustentável para o Agro e Campi Inteligentes

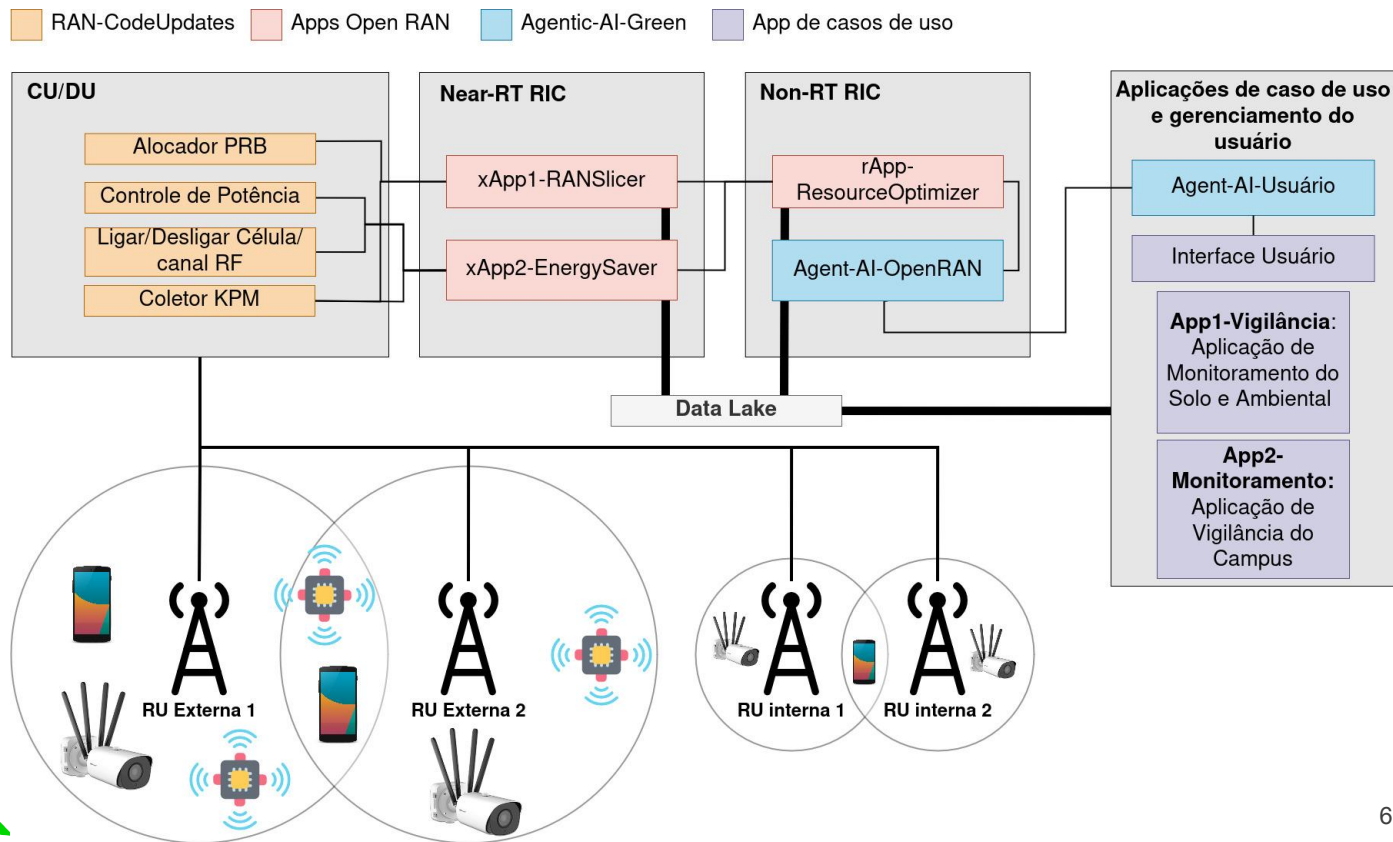


A proposta GreenRAN consiste em:

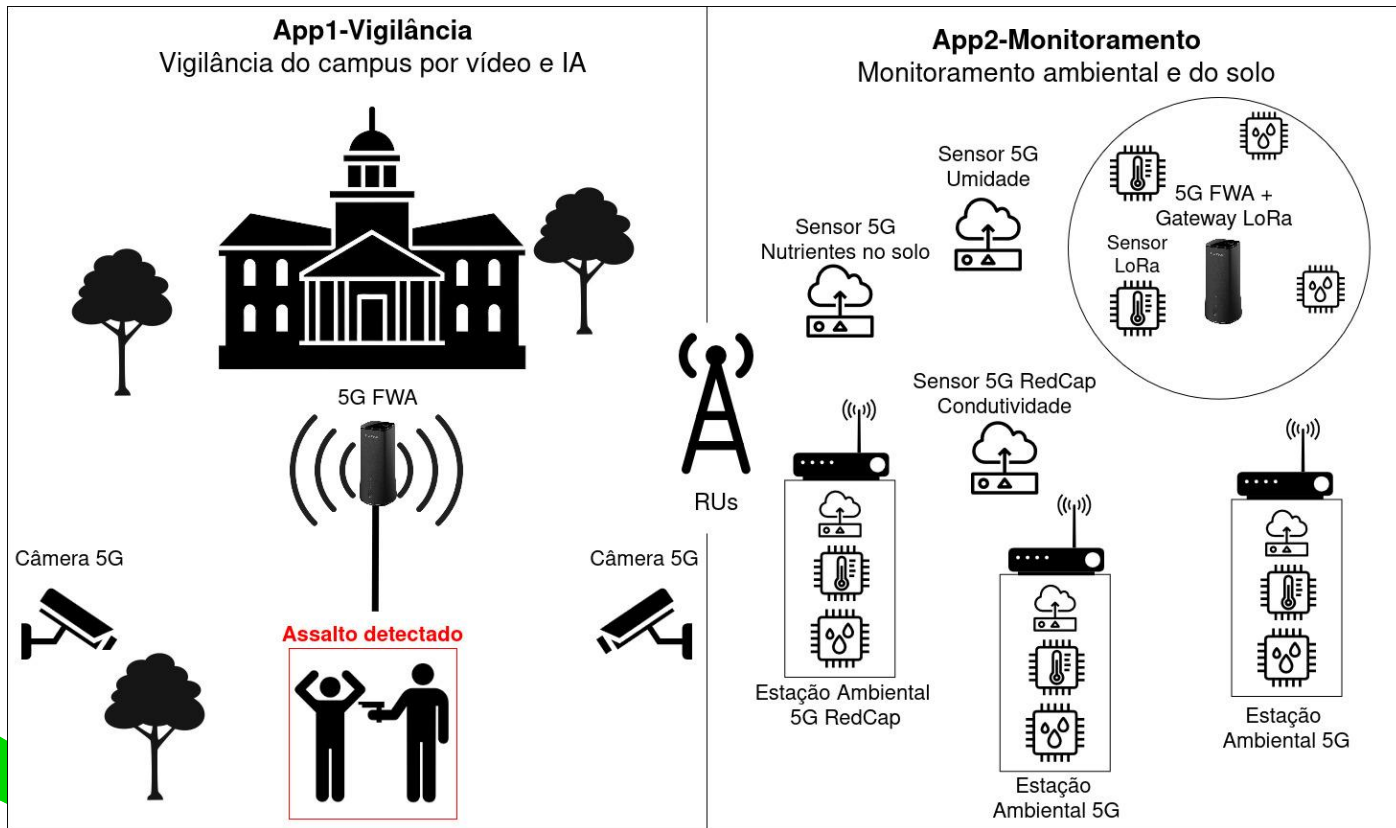
- RAN-CodeUpdates
- Dois xApps e um rApp
- Agentic AI e interfaces
- Aplicação de vigilância
- Aplicação de monitoramento ambiental e do solo



Arquitetura da Solução-ORAN-Green



Aplicações propostas



Dúvida #1 - Quais aplicações?



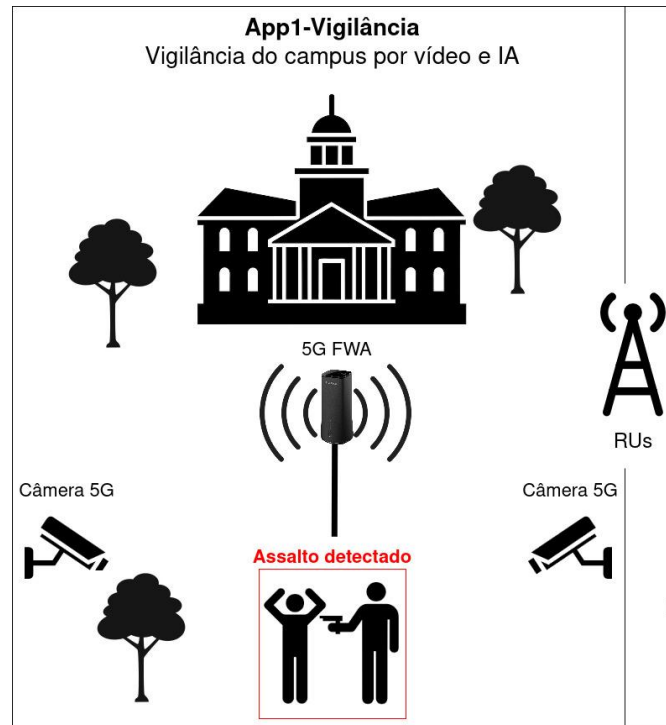
O projeto lista casos de uso como entregáveis, mas o edital exige aplicações: **quais aplicações concretas serão geradas a partir dos casos de uso propostos?** Descreva cada aplicação, suas funcionalidades principais, requisitos de integração com a infraestrutura Open RAN e os critérios de validação que serão usados para comprovar seu funcionamento.

Aplicação para vigilância do campus por vídeo e IA



O campus da UFPA-Belém será transformado em um “Living Lab” para monitoramento da segurança pública. A aplicação **App1-Vigilância** utilizará IA para detecção de casos de violência no campus, como agressões e assaltos.

A aplicação precisa de garantia de 25 Mbps/câmera e 100 ms de latência.

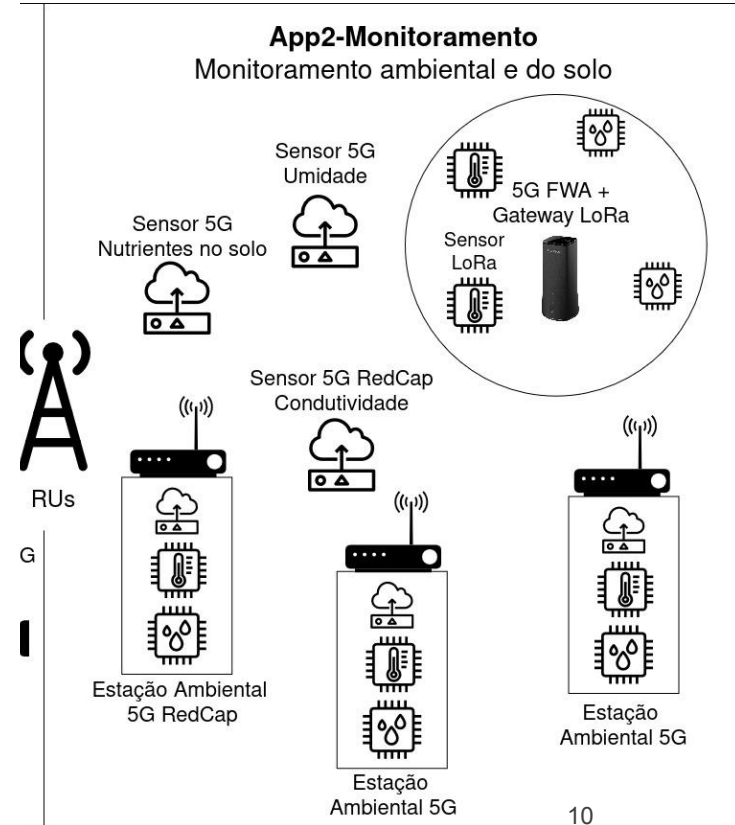


Aplicação para monitoramento ambiental e do solo



As informações coletadas através de sensores IoT espalhados pelo campus serão transmitidas pela Rede-5G-Green para avaliarmos, em condições reais, tanto a conectividade 5G da Solução-ORAN-Green quanto o monitoramento das métricas obtidas pelos sensores em tempo real.

A aplicação precisa habilitar conectividade com diversos tipos de sensores, minimizando custo e consumo de energia.



Dúvida #2 - Pioneiros em segurança pública e monitoramento ambiental



De que maneira a combinação entre a Solução-ORAN-Green e o uso de ISAC pode tornar o “Living Lab” da UFPA-Belém um ambiente pioneiro para experimentos em segurança pública e monitoramento ambiental, conciliando eficiência energética e análise avançada de dados?

Acesso e disponibilidade das aplicações para terceiros



Para alinhar com sugestões dos revisores, retiramos a funcionalidade de ISAC com intuito de aumentar a garantia dos entregáveis dentro do tempo de execução do projeto.

As aplicações de terceiros poderão usar a Solução-ORAN-Green em distintos níveis, tais como:

1. Acesso aos dados para experimentos convenientemente realizados em suas premissas
2. Execução de Apps que usem apenas a infraestrutura de hardware
3. Apps que usem também software desenvolvido no projeto

Dúvida #3 - Robustez rede 5G e apoiar a expansão de aplicações agrícolas



Como a combinação de drones, sensores IoT e soluções híbridas de conectividade (5G, FWA e satélite) pode contribuir para validar a robustez da Rede-5G-Green e apoiar a expansão de aplicações agrícolas inteligentes em larga escala? Como será essa cobertura tendo em vista que no plano de trabalho o projeto planeja trabalhar com áreas cujo testbed não prevê cobertura (e.g. UFRA e UFPA Castanhal)?

Utilização de soluções personalizadas de gateways IoT e limitação de cobertura



- Com as mudanças das aplicações e casos de usos da proposta recomendadas pelos revisores, não utilizaremos mais drones nas nossas aplicações.
- Aplicações que necessitam de alto desempenho com relação à taxa de dados utilizarão a rede 5G de forma direta através de módulos 5G móveis ou FWA.
- Dispositivos que precisam de maior alcance e possuem opções de baixo custo utilizando tecnologias como LoRA, serão conectados à rede Open RAN 5G através de gateways personalizados feitos pelo projeto.
- UFRA e UFPA Castanhal contribuirão com experimentos locais que serão posteriormente integrados na rede 5G.

Dúvida #4 - Riscos de projeto



A proposta abrange quatro casos de uso distintos mais a complexidade do 5G/Open RAN em apenas 24 meses. Como vocês analisam os riscos do projeto e qual o plano de mitigação para tal? qual é a interdependência entre esses quatro casos? Se o Caso 1 atrasar, ele bloqueia os outros? E, mais importante: Qual destes quatro é o 'carro-chefe' que será priorizado se o cronograma apertar, e qual será o primeiro a ser descartado para salvar o projeto?

Readaptação da proposta para 2 aplicações



- Conforme orientações recebidas pelos revisores, nós optamos por reduzir pela metade o número de aplicações a serem entregues, com o intuito de diminuir os riscos de execução do projeto ao longo do tempo fornecido.
- As aplicações não possuem interdependência de forma a minimizar os riscos do projeto e assegurar a conclusão do mesmo dentro do prazo de 24 meses.
- As atividades de otimização da rede previstas no PT1 apesar de essenciais para a garantia do bom funcionamento das aplicações, não bloqueia completamente as demais atividades. Realizando-se uma gerência do projeto de forma atenciosa e eficaz, as 3 frentes conseguirão executar seus trabalhos no prazo e as entregas prometidas serão realizadas.

Dúvida #5 - Integração com a UFRA (fora do alcance da rede 5G)



De que forma o caso de uso na UFRA (que está desacoplado da arquitetura homologada) será integrado ou adaptado ao ambiente do hospedeiro?

Com a redesignação das aplicações do projeto não teremos mais o caso de uso que consistiria na obtenção de imagens de gado bovino e bubalino na UFRA. Mas para fins de registro, as atividades previstas para a UFRA e algumas outras parceiras não exigia a rede Open RAN 5G. Aplicações seriam testadas nas instituições parceiras, mas os testes na rede 5G seriam feitos na UFPA campus Belém.

Dúvida #6 - Tecnologias quânticas



Qual é o papel das tecnologias quânticas no projeto e como elas serão incorporadas de maneira prática (principalmente pq não há previsão de compra de equipamentos)

Seguindo a orientação dos revisores, a nova proposta do projeto retirou os estudos e entregas relacionadas a tecnologias quânticas, com o intuito de diminuir as chances de eventuais problemas com os entregáveis dentro do tempo de execução do projeto.

Dúvida #7 - Gestão e coordenação de equipes responsáveis



Como o projeto estruturará a gestão e a coordenação entre equipes responsáveis por entregas distintas e interdependentes, assegurando integração contínua, alinhamento de cronograma e mitigação de riscos técnicos durante o desenvolvimento?





- A gestão e a coordenação do projeto foram estruturadas para lidar com entregas distintas, porém fortemente interdependentes, como é o caso de xApps, rApps, Agentic AI, infraestrutura Open RAN e aplicações App1-Vigilância e App2-Monitoramento, conforme detalhado no PT4 (Governança) e na organização transversal dos PT1, PT2 e PT3.
- O projeto assegura gestão e coordenação eficazes baseado em: (1) Adota governança em camadas, com papéis claros; (2) Estrutura o desenvolvimento em pacotes de trabalho interdependentes, porém desacoplados; (3) Usa interfaces Open RAN padronizadas como eixo de integração contínua; (4) Planeja o cronograma com base em dependências técnicas reais; (5) Implementa gestão ativa de riscos, com prototipação e validação incremental.

Grupos responsáveis pelos entregáveis



Domínio	Responsáveis principais
Open RAN (CU/DU, E2, KPM)	UFPA
xApps (Near-RT RIC)	UFPA / UFRGS
rApps (Non-RT RIC)	UFPA / UFRGS
Agentic-AI e interface	UNICAMP
Aplicações eMBB (App1-Vigilância)	UFPA / UEPA
Aplicações mMTC (App2-Monitoramento)	UFPA / UNIFESSPA

Obrigado!

OpenRAN@Brasil - UFPA